ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 11-СЫНЫП · ЭЛЕКТРОМАГНИТТІК ТЕРБЕЛІСТЕР

7 Идеал тербелмелі контурдағы заряд пен ток күшінің уақытқа тәуелділік графиктері

Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

Компьютерде контурды модельдеп, конденсатор сыйымдылығын өзгертсек, графиктер қалай өзгереді?

_____

_____



2 Формуланы оқы БІЛУ

$$q = q_m \cos \omega_0 t$$

Белгі	Шама	Бірлігі
q	меншікті жану жылуы	Дж/кг
q_m	_____	_____
ω_0	циклдік жиілік	рад/с
t	_____	_____

3 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

1. Механикалық тербелістегі массаның электрлік аналогы:

- (A) Индуктивтілік L
- (B) Кедергі R
- (C) Сыйымдылық C
- (D) Заряд q

2. Тербелмелі контур нелерден тұрады?

- (A) Батарея мен кілттен
- (B) Резистор мен шамнан
- (C) Магнит пен серіппеден
- (D) Катушка мен конденсатордан

3. Электр тогы дегеніміз:

- (A) Атомдардың тербелісі
- (B) Жылудың берілуі
- (C) Зарядталған бөлшектердің бағытталған қозғалысы
- (D) Магниттің айналуы

4. Тізбек бөлігі үшін Ом заңы:

- (A) U = I/R
- (B) I = U·R
- (C) I = U/R
- (D) I = R/U

4 Суретпен жұмыс ТАЛДАУ



1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

_____

_____

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

_____

_____

5 А деңгейі — ТҮСІНЕМІН

$q = 10^{-6}\cos(1000t)$ Кл. ω, T, q_m?

6 В деңгейі — ҚОЛДАНАМЫН

Осы контур үшін i(t) теңдеуін жазып, I_m-ді тап.

7 С деңгейі — ТАЛДАЙМЫН

C = 1 мкФ болса L-ді тап және энергия түрленуінің графигін ($W_э$, $W_м$) салып талда.

Рефлексия · Бағдаршам

- Бәрін түсіндім
- Сұрағым бар
- Көмек керек

Үй тапсырмасы

A Пр. жұмыс есебі.
B Модельдеу нәтижелерін кестеге жинау.
C Осциллограф туралы шағын зерттеу.

Үйде виртуалды зертханада тексер

Мұғалімге: жауаптар

Идеал тербелмелі контурдағы заряд пен ток күшінің уақытқа тәуелділік графиктері. Практикалық жұмыс №2

Формула $q = q_m \cos \omega_0 t$: q — меншікті жану жылуы, Дж/кг; q_m — заряд амплитудасы, Кл; ω_0 — циклдік жиілік, рад/с; t — уақыт, с

Тест: 1 — A, 2 — D, 3 — C, 4 — C

A деңгейі: ω = 1000 рад/с; T ≈ 6,3 мс; q_m = 1 мкКл.

B деңгейі: $i = -10^{-3} \sin(1000t)$ А; I_m = 1 мА.

C деңгейі: $L = 1/(\omega^2 C)$ = 1 Гн; $W_э + W_м$ = 0,5 мкДж = const.